# Лабораторная работа №5. Диаграмма развёртывания

Диаграмма развёртывания — это тип диаграммы UML, который фокусируется на моделировании физической структуры системы. Она помогает описать, как различные компоненты программного обеспечения размещаются на физических устройствах, таких как серверы, компьютеры и другие аппаратные устройства. Это важно для понимания того, как система функционирует на уровне инфраструктуры.

Основные элементы на диаграмме развёртывания:

- Узлы (Nodes): Узел представляет собой конкретное физическое устройство, на котором выполняются компоненты системы. Это может быть сервер, рабочая станция, маршрутизатор и т.д. Узлы изображаются в виде прямоугольников с именем узла внутри.
- Артефакты (Artifacts): Артефакты представляют программное обеспечение, файлы или данные, которые размещаются и работают на узлах. Например, это может быть веб-приложение, база данных, конфигурационные файлы и т.д. Артефакты изображаются внутри узлов.
- Связи (Relationships): Для показа связей и взаимосвязей между узлами и артефактами на диаграмме развёртывания используются линии и стрелки с подписями. Эти связи позволяют указать, какие артефакты находятся на каких узлах и как они взаимодействуют.
- Интерфейсы (Interfaces): Если узел предоставляет какие-либо интерфейсы для взаимодействия с другими узлами или артефактами, эти интерфейсы могут быть отображены на диаграмме. Они показывают, какие сервисы или функциональность предоставляются на узле.

Узлы, равно как и артефакты, существуют в материальном мире и являются важными строительными блоками при моделировании физических аспектов системы. Узел – это физический элемент, который существует во время выполнения и представляет вычислительный ресурс, обычно обладающий как минимум некоторым объемом памяти, а зачастую также и процессором. Узлы используются для моделирования топологии аппаратных средств, на которых работает система. Как правило, узел – это устройство, на котором могут быть размещены артефакты.

Артефакты, которые вы описываете, должны быть размещены на какой-то аппаратуре, иначе они не смогут выполняться. Собственно, программная система и состоит из этих двух частей: программного и аппаратного обеспечения. При проектировании архитектуры программной системы приходится рассматривать как логические, так и физические аспекты. К

логическим элементам относятся такие сущности, как классы, интерфейсы, кооперации, взаимодействия и автоматы, а к физическим – артефакты (представляющие физическую упаковку логических сущностей) и узлы (представляющие аппаратуру, на которой размещаются и выполняются артефакты).

У каждого узла должно быть имя, отличающее его от прочих узлов. Имя представляет собой текстовую строку. Взятое само по себе, оно называется простым именем. К квалифицированному имени спереди добавлено имя пакета, в котором находится данный узел. Обычно при изображении узла указывают только его имя. Но, как и в случае с сущностями на ER-диаграмме, вы можете снабжать узлы помеченными значениями или дополнительными разделами, чтобы акцентировать детали.

Моделирование процессоров и устройств, образующих топологию автономной, встроенной, клиент-серверной или распределенной системы, – вот самый распространенный пример использования узлов. Поскольку все механизмы расширения UML применимы и к узлам, то для описания новых видов узлов, представляющих конкретные процессоры и устройства, часто используются стереотипы.

Для моделирования процессоров и устройств вам понадобится: идентифицировать вычислительные элементы представления системы с точки зрения размещения и смоделировать каждый из них как узел. Если эти элементы представляют процессоры и устройства общего вида, приписать им соответствующие стандартные стереотипы. Если же это процессоры и устройства, входящие в словарь предметной области, – сопоставить им подходящие стереотипы с пиктограммой. Как и в случае моделирования классов, рассмотреть атрибуты и операции, применимые к каждому узлу.

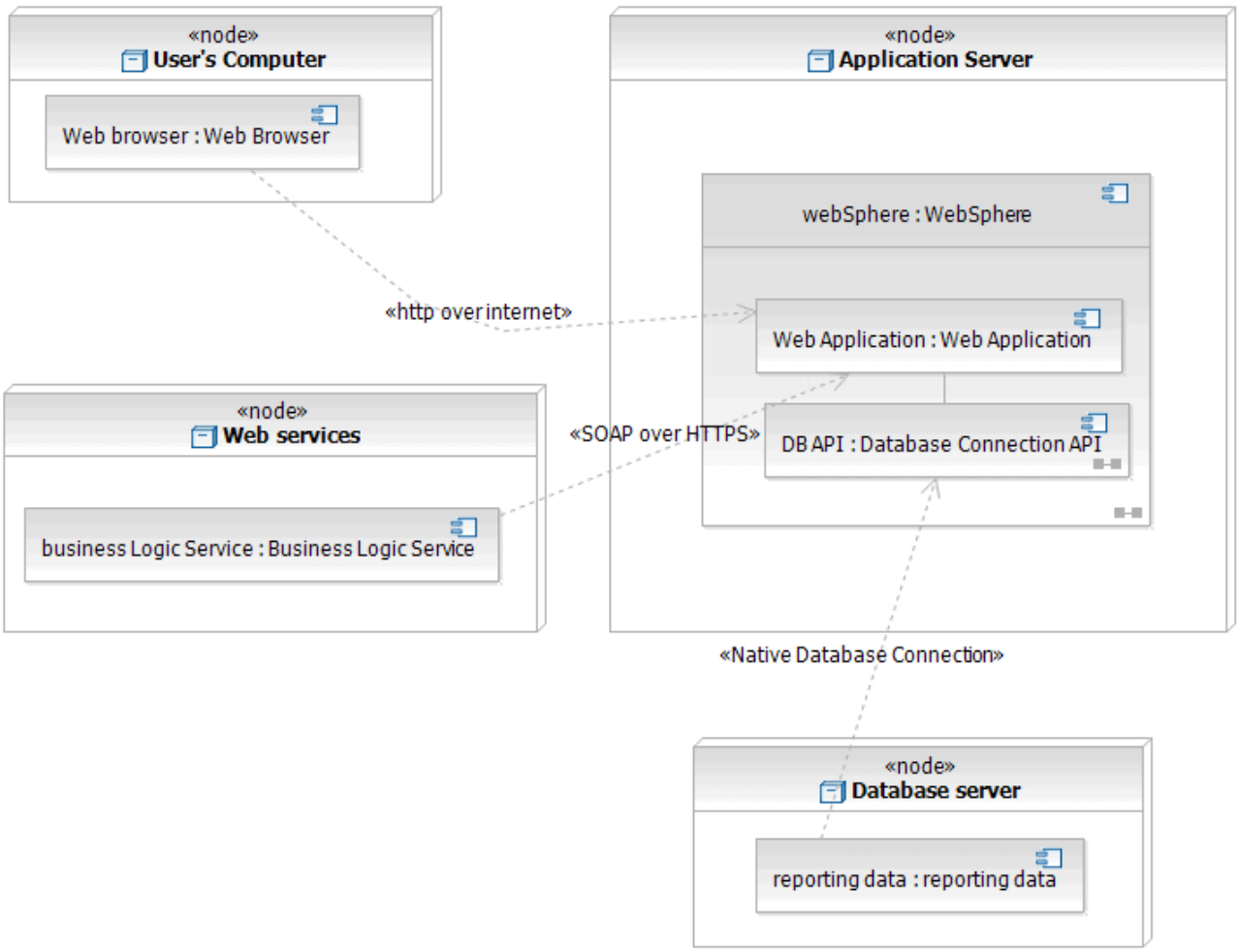
Диаграмма развёртывания полезна при проектировании архитектуры системы, когда вам нужно учитывать физическую инфраструктуру, и распределение компонентов. Это инструмент, который помогает визуализировать, как ваше программное обеспечение будет развёрнуто и работать в реальной физической среде.

Процесс создания диаграммы развёртывания:

1) Определите устройства (узлы), являющиеся частью системы;
2) Опишите программное обеспечение(артефакты), которое на этих устройствах используется для взаимодействия с системой;
3) Опишите связи между узлами и артефактами.

Пример диаграммы развертывания:

В данном примере описана общая структура клиент-серверного приложения.




В данной системе пользователь со своего устройства через браузер подключается к серверу приложения. Сервер приложения направляет запросы backend-серверу и серверу баз данных. После ответа на запросы сервер приложения предоставляет ответ пользователю.

Узлами в данной системе являются:

- Устройство пользователя (Персональный компьютер или смартфон);
- Сервер приложения;
- Web-сервер;
- Сервер базы данных.

Артефакты:

- Приложение или браузер на устройстве пользователя;
- Приложение на сервере, которое выводит информацию пользователю;
- API для взаимодействия с сервером базы данных;
- Бек-энд для организации бизнес-логики.

Связи:

- Пользователь через интернет, используя браузер, заходит на сайт;
- Сервер приложения соединяется с базой данных;
- Сервер приложения соединяется с backend-сервером для выполнения запросов пользователя.

**Задание:**

1. Изучить теоретический материал;
2. В соответствии с темой прошлой работы разработать диаграмму развертывания;
3. Оформить отчет.